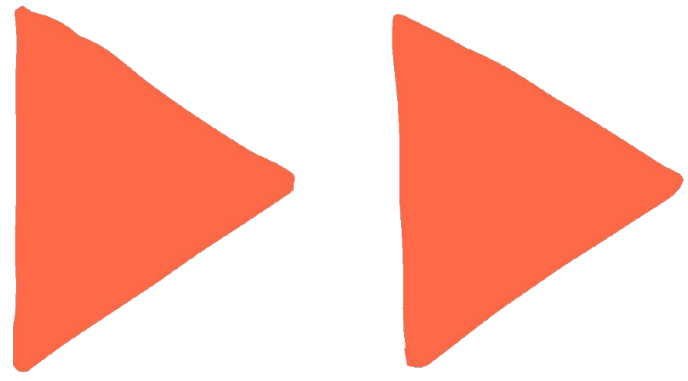


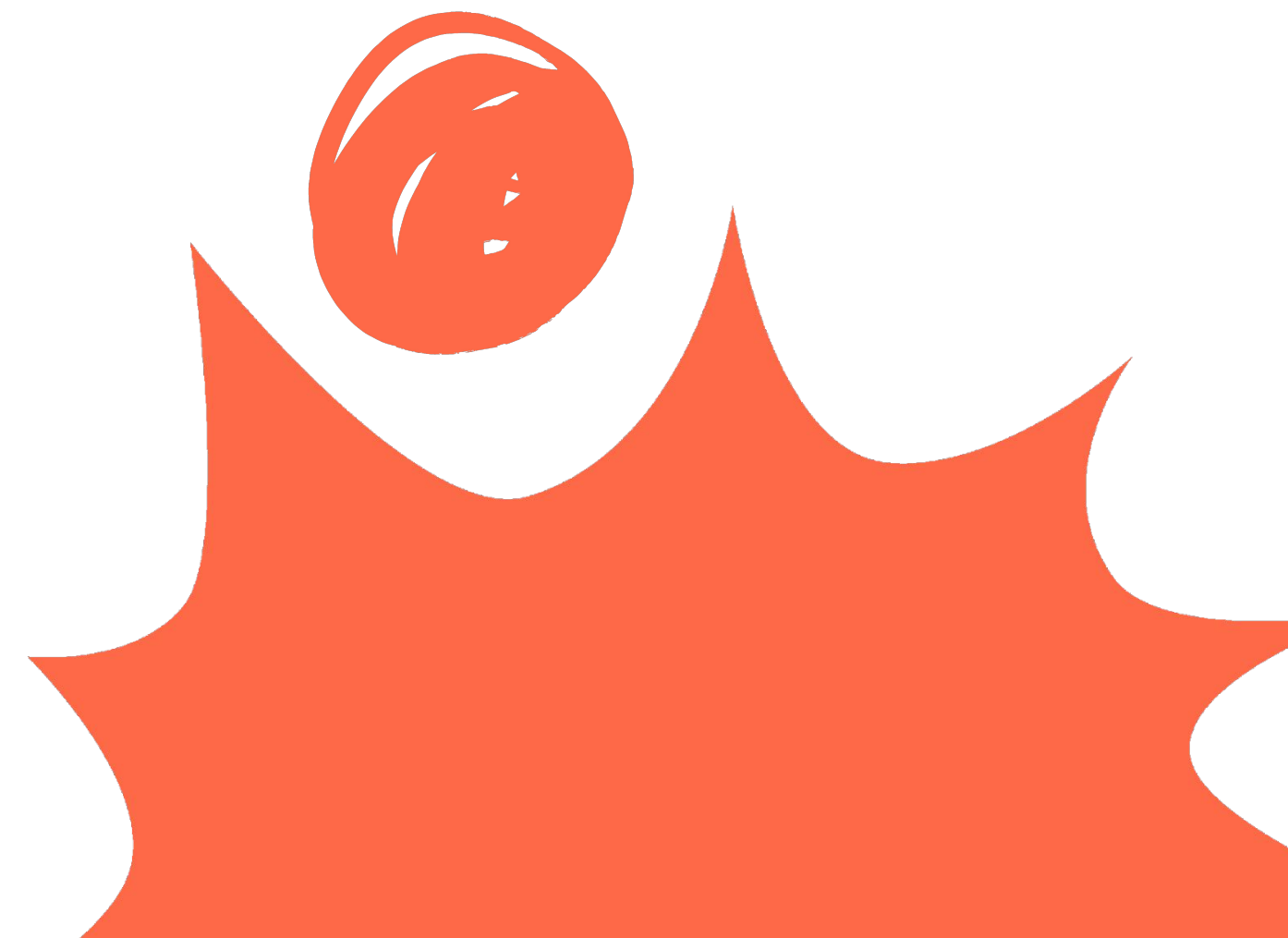


AI engineering tools 6





**Это полностью
прикладной курс.**





Кувалдин Артем

TUL@ Portal Applications

- tg: @trixartem

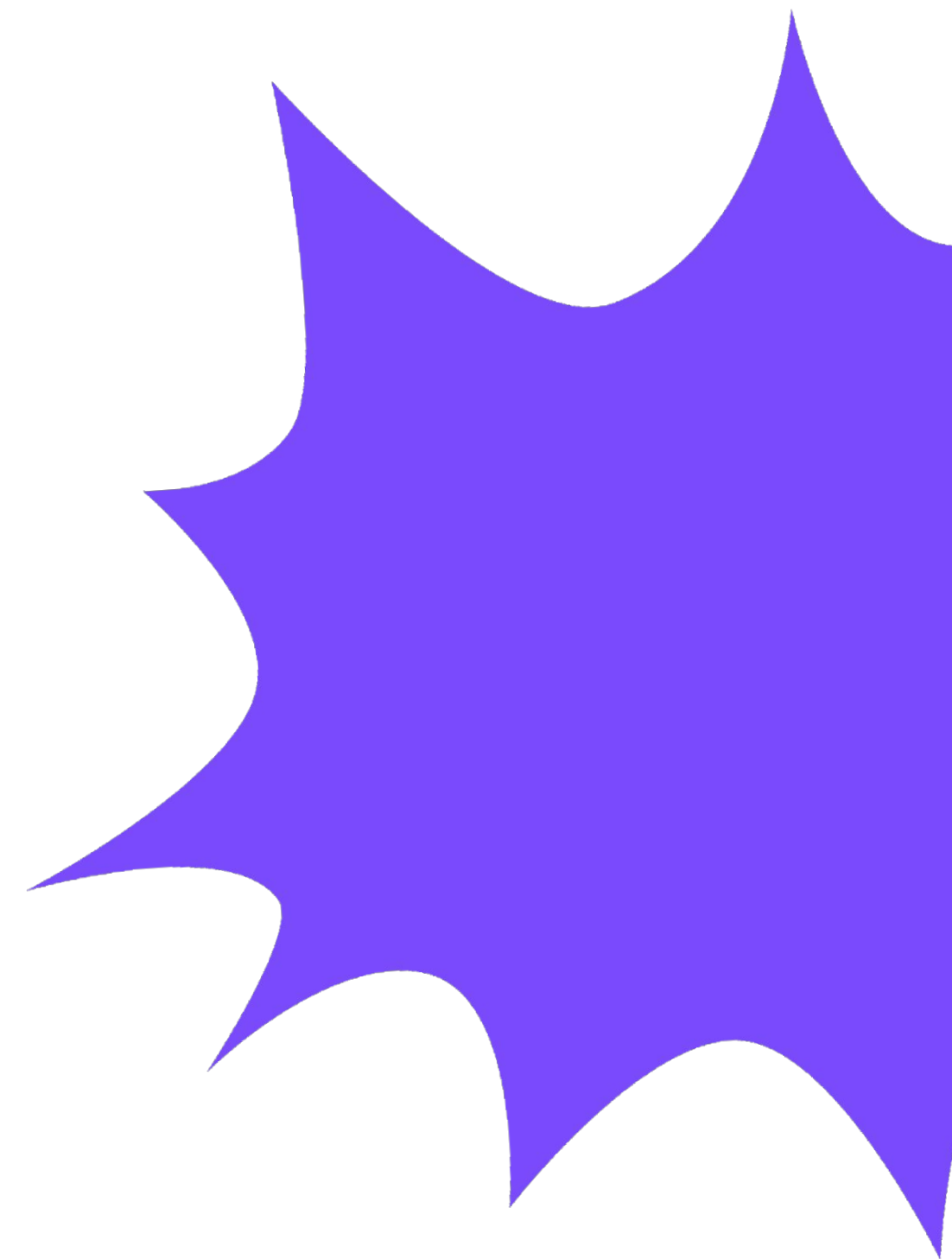


Автоматизация процессов с AI



Сегодня узнаете

- 1. Автоматизация процессов**
- 2. AI в автоматизации**



P1. Автоматизация процессов

1. Что такое
2. Из чего состоит
3. Несколько примеров



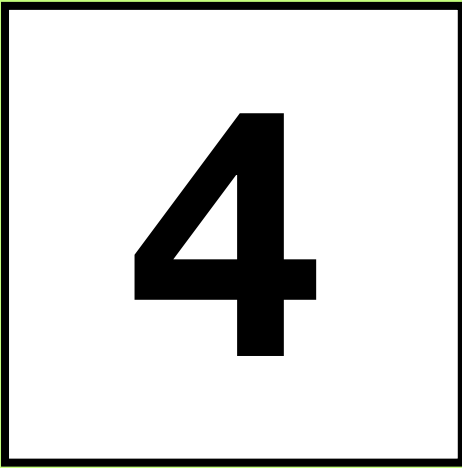
2



2

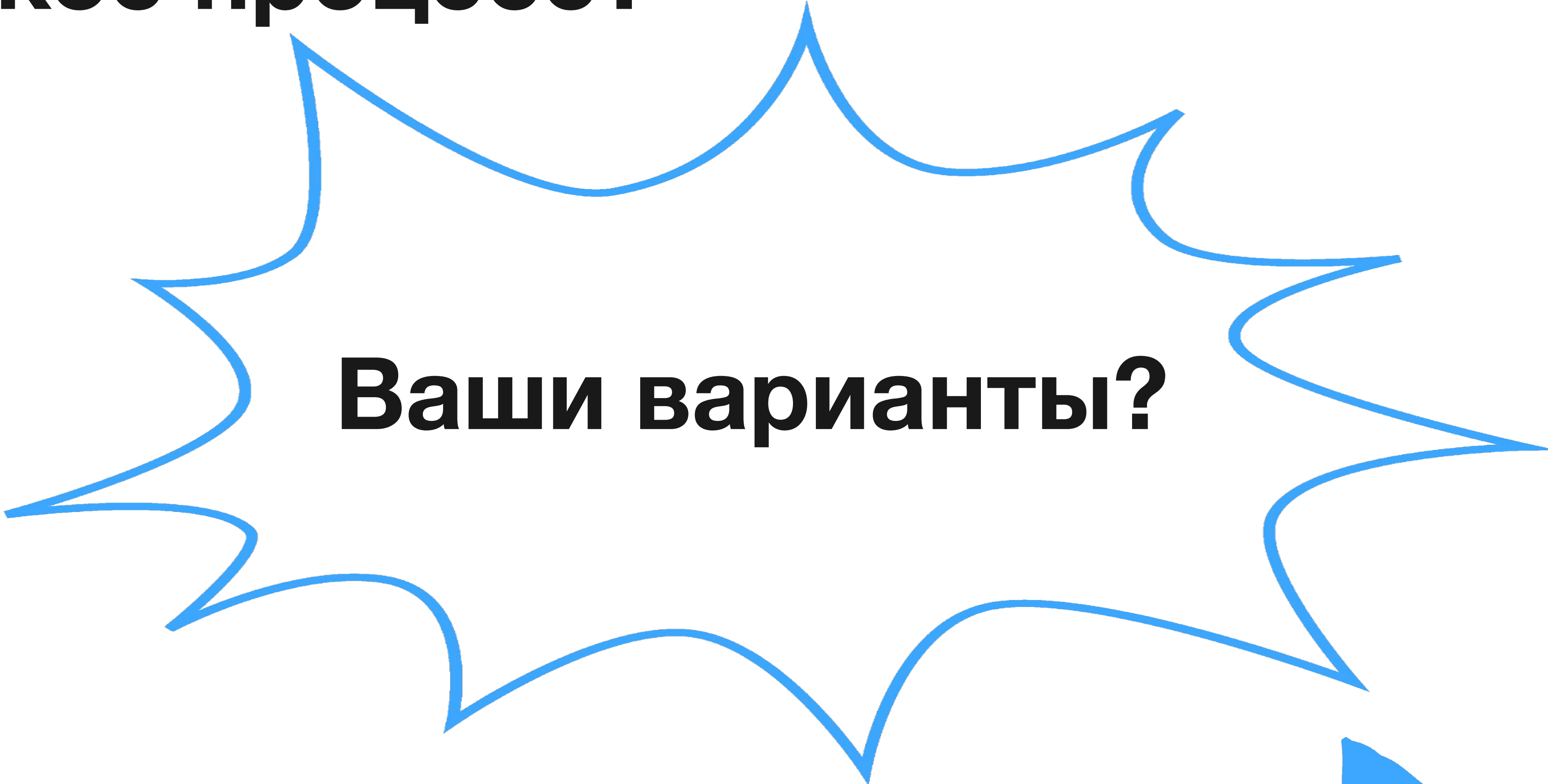


3

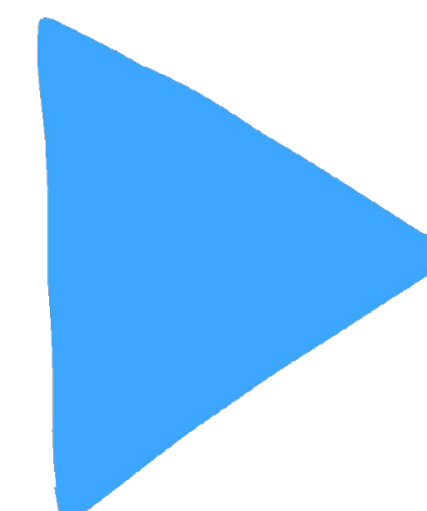


4

Что такое процесс?



Ваши варианты?

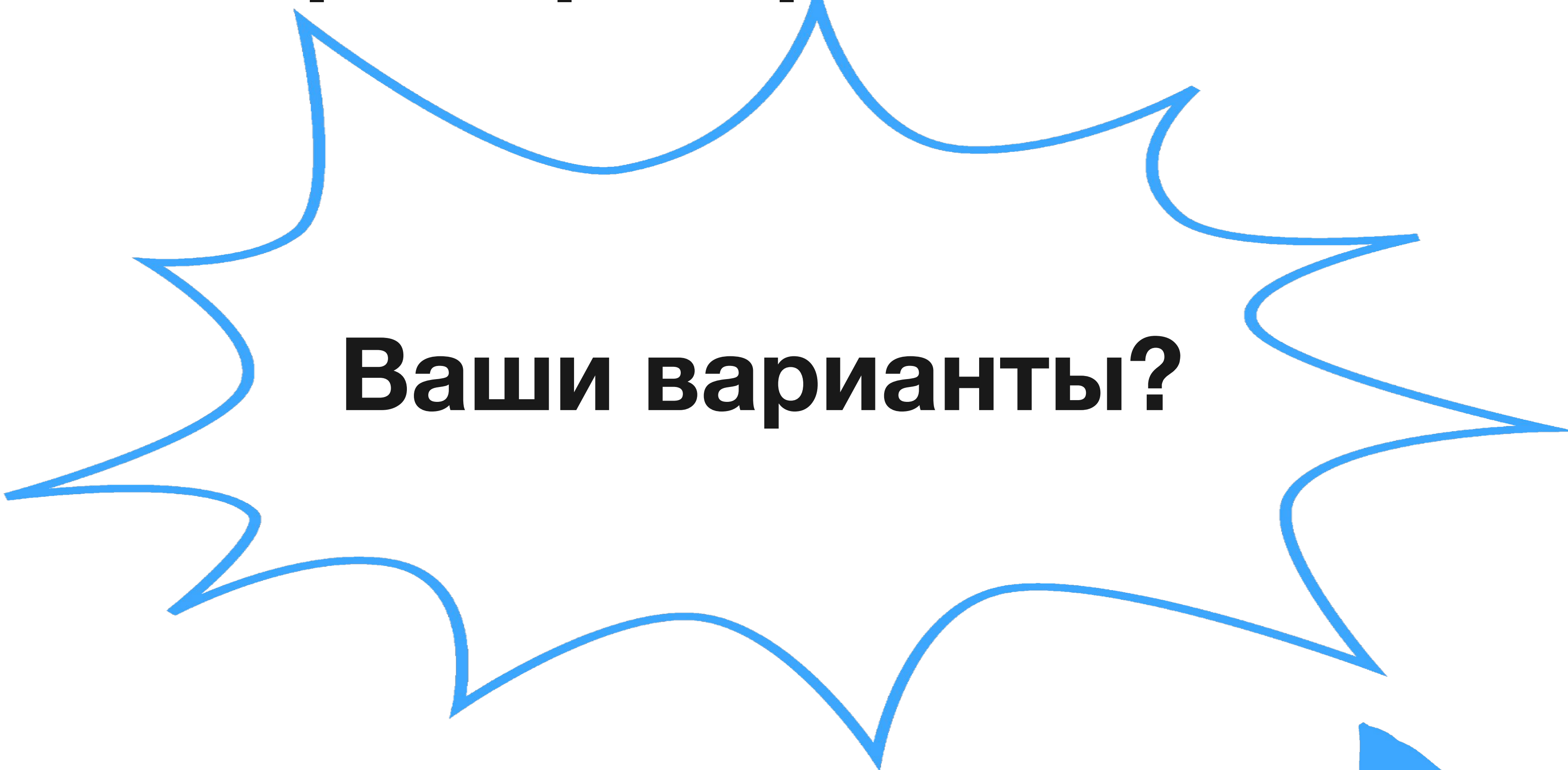


Что такое процесс?

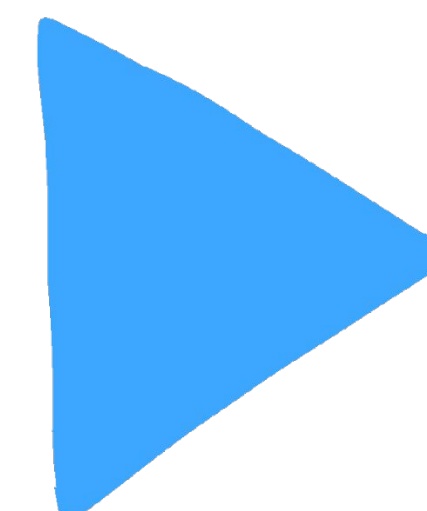
последовательность действий, создающая
ценность



Приведите примеры процесса



Ваши варианты?



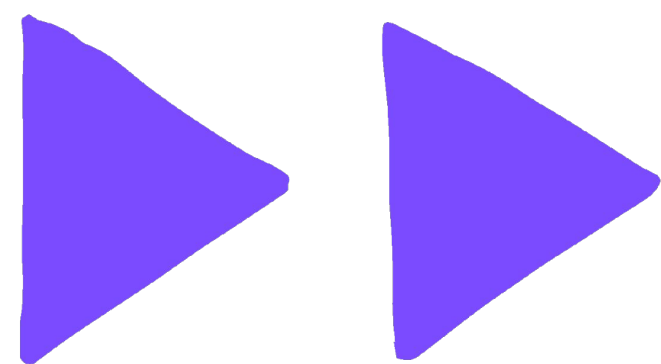
Примеры процессов

Автоматический мониторинг: Специальные роботы следят за здоровьем сайта. Если нагрузка выросла или сервис «упал», система сама присылает уведомление в Telegram или Slack.

Обработка заказов: Клиент оплатил товар на сайте → CRM-система сама создала задачу складу, отправила чек клиенту и обновила остатки в базе.

Умный дом: Автоматическое включение света по датчику движения или запуск робота-пылесоса, когда все ушли из дома.





Как решалась задача автоматизации



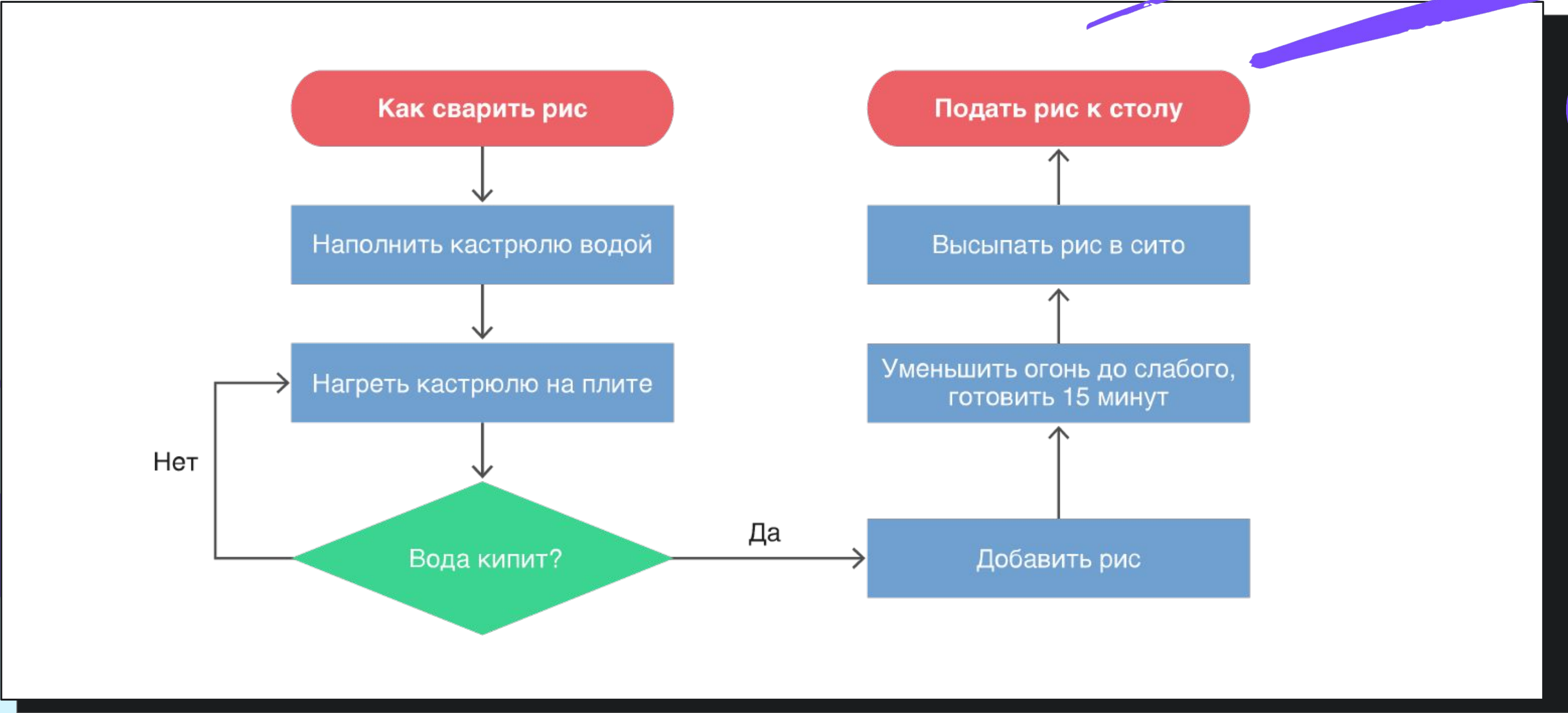
Как автоматизировать процесс

- 1 Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму

Как автоматизировать процесс

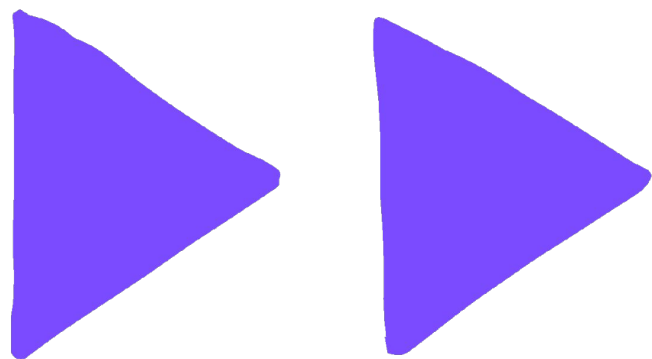
- 1 Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму
- 2 Описывается в виде последовательности шагов

Последовательность шагов



Как автоматизировать процесс

- 1 Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму
- 2 Описывается в виде последовательности шагов
- 3 Выбираем инструмент
- 4 Реализуем процесс
- 5 Тестируем



Инструменты



Инструменты автоматизации

Zapier: Закрытый код, дорогая подписка за каждое действие

Make: Мощный, но только в облаке

IFFFT: Совсем простой, ориентирован на умный дом и соцсети

Python: может почти все, но нужны навыки

Проблемы автоматизации

Высокий порог входа: Нужно изучать программирование, хотя бы на уровне python

Тестирование: Чтобы проверить скрипт, нужно было запускать его целиком, смотреть логи в консоли и гадать, на каком этапе данные «сломались».

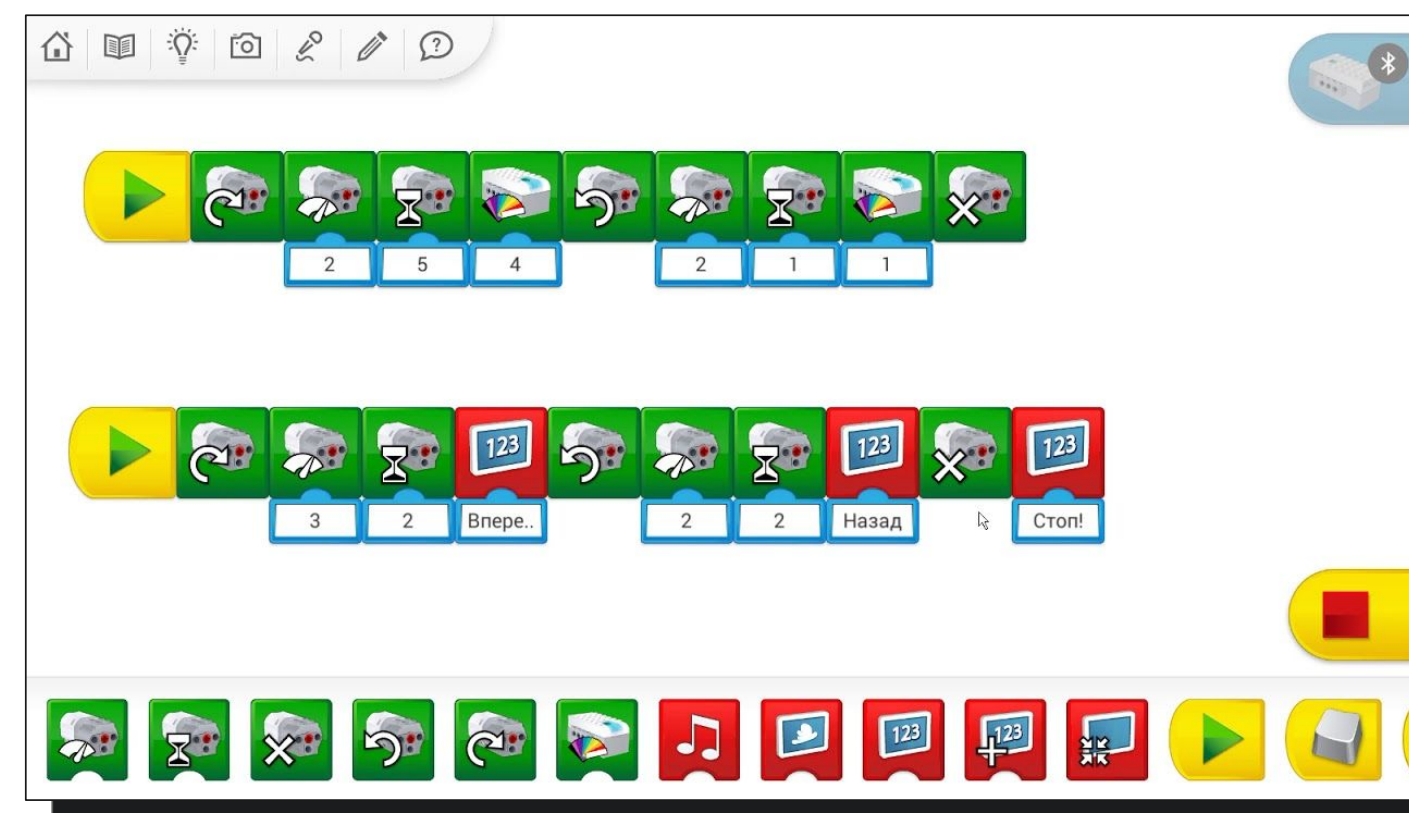
Гибкость готовых решений: no-code инструменты ограничивают вас ТОЛЬКО ГОТОВЫМИ КНОПКАМИ

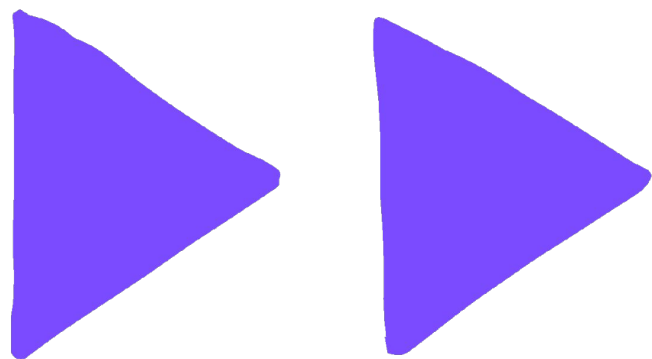
Проблемы автоматизации

Высокий порог входа: Нужно изучать программирование, хотя бы на уровне python

Тестирование: Чтобы проверить скрипт, нужно было запускать его целиком, смотреть логи в консоли и гадать, на каком этапе данные «сломались».

Гибкость готовых решений: no-code инструменты ограничивают вас ТОЛЬКО ГОТОВЫМИ КНОПКАМИ





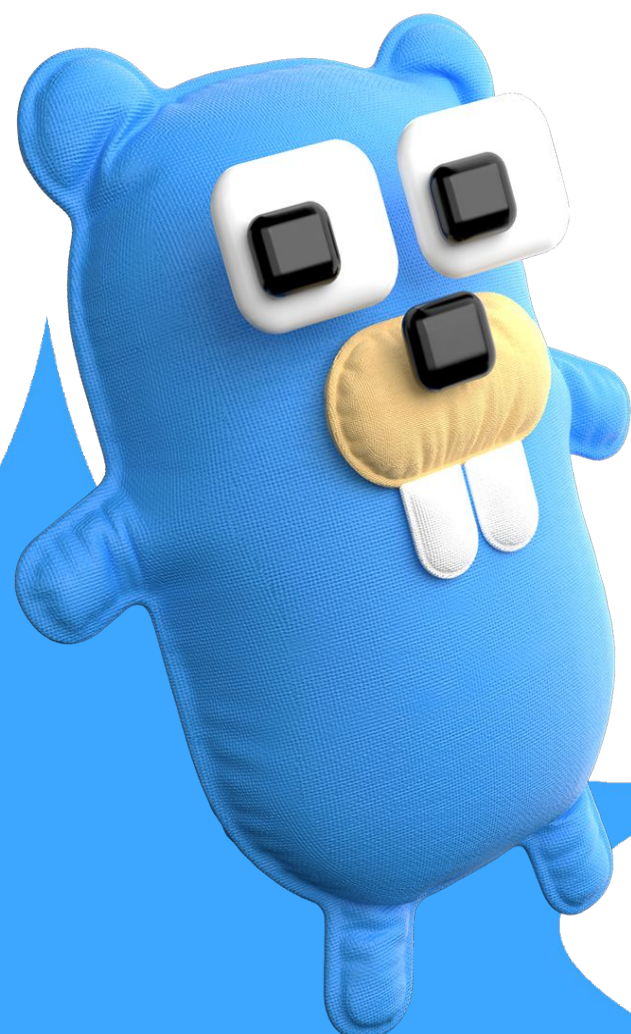
Все изменилось в 2024 году



n8n

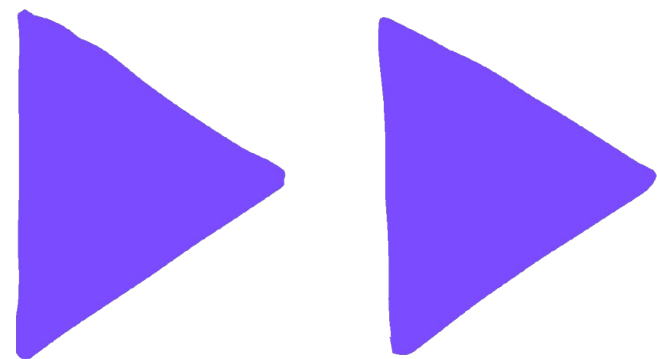


– это инструмент автоматизации рабочих процессов, основанный на визуальном программировании



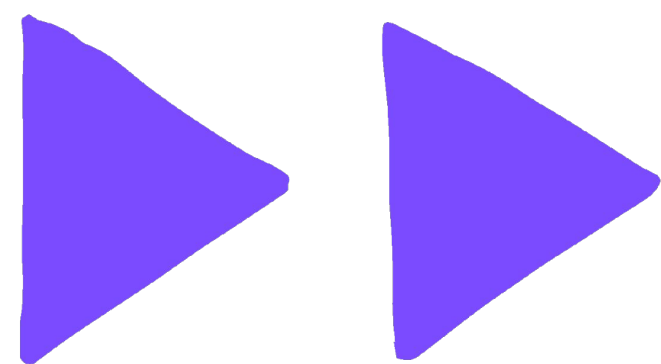
Рост популярности n8n

Показатель 	2020–2021	2023–2024	2025–2026
Активные пользователи	~50 000	~150 000	230 000+
Корпоративные клиенты	< 500	~2 000	3 000+ (вкл. Microsoft, Vodafone)
Интеграции (Nodes)	~100–150	~300	400+ официальных (1000+ всего)
Звезды на GitHub	~10 000	~35 000	50 000+



n8n (nodemation)

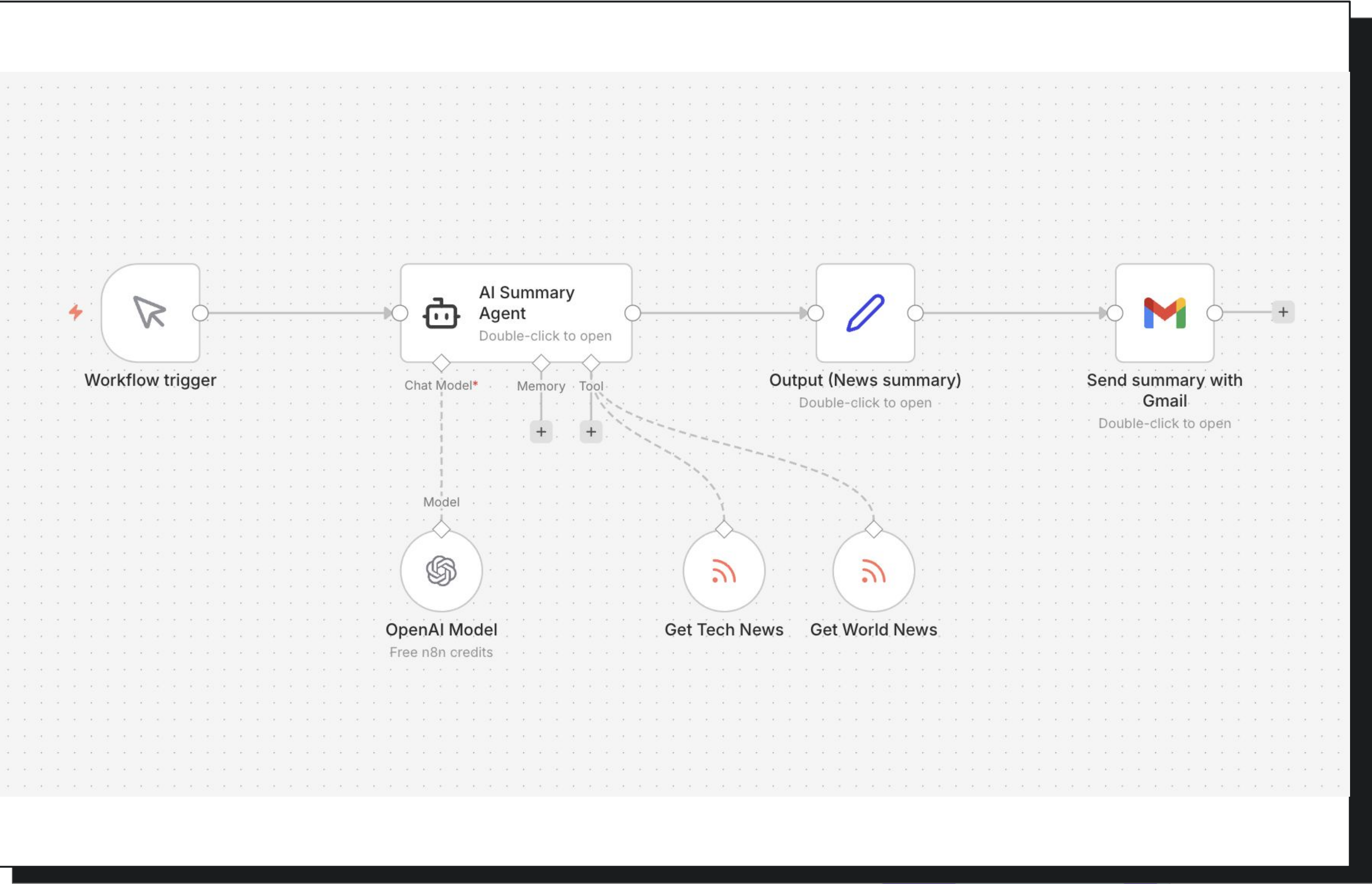




n8n (node + automation)



Автоматизация с N8N



Преимущества n8n

Визуальное программирование: Вы сразу видите логику, откуда пришли данные, где они разделились и куда ушли. 400+ узлов в том числе **AI**

Self-hosted: n8n можно поставить на свой сервер

Realtime тестирование: Вы можете запустить один конкретный узел и сразу увидеть в соседнем окне JSON-ответ: какие именно поля пришли и в каком формате

Кастомизация: Если стандартного блока нет, в n8n можно написать свой на чистом JavaScript.

Классы задач

Событийная автоматизация (Event-Driven Ops):

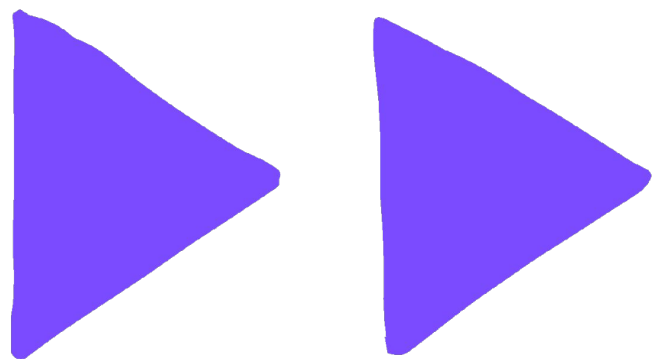
Реакция на изменения в системе в реальном времени.

Обработка и перемещение данных (Lightweight ETL):

Scheduled jobs (Cron), маппинг полей, валидация данных и их обогащение через внешние микросервисы.

Расширение функционала через JS (Custom Logic):

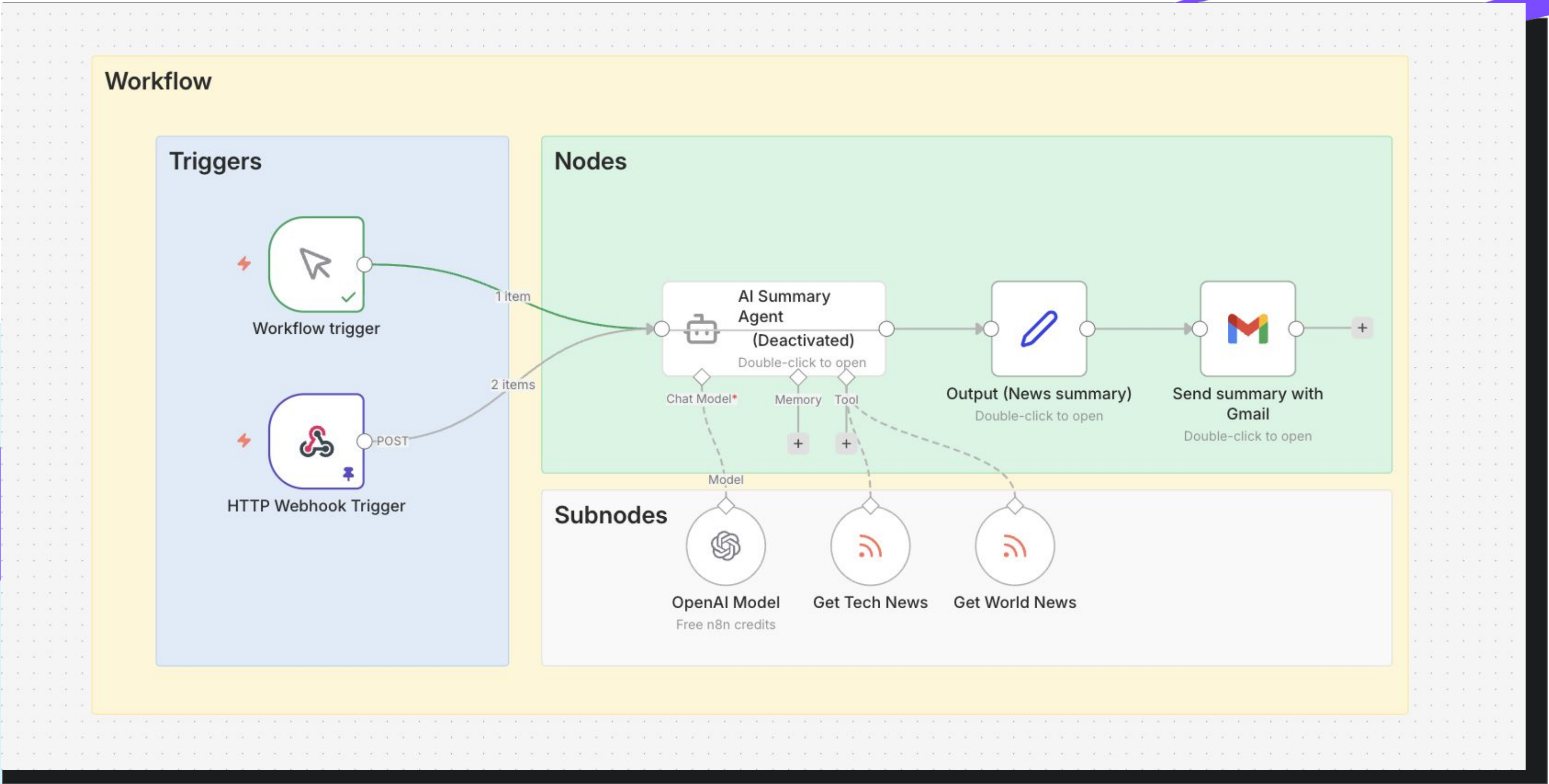
Быстрое прототипирование бэкенд-логики, создание кастомных обработчиков и AI-агентов (LLM цепочки)



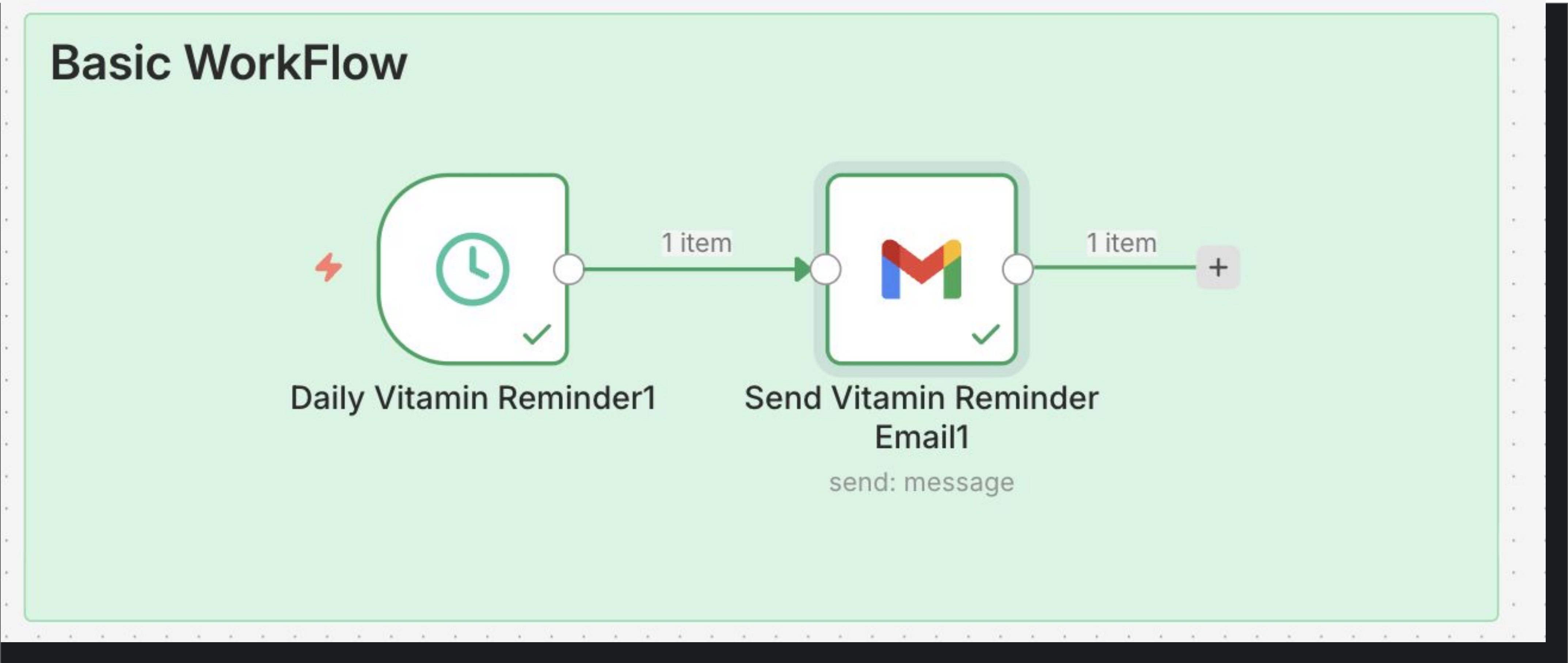
Как работает n8n



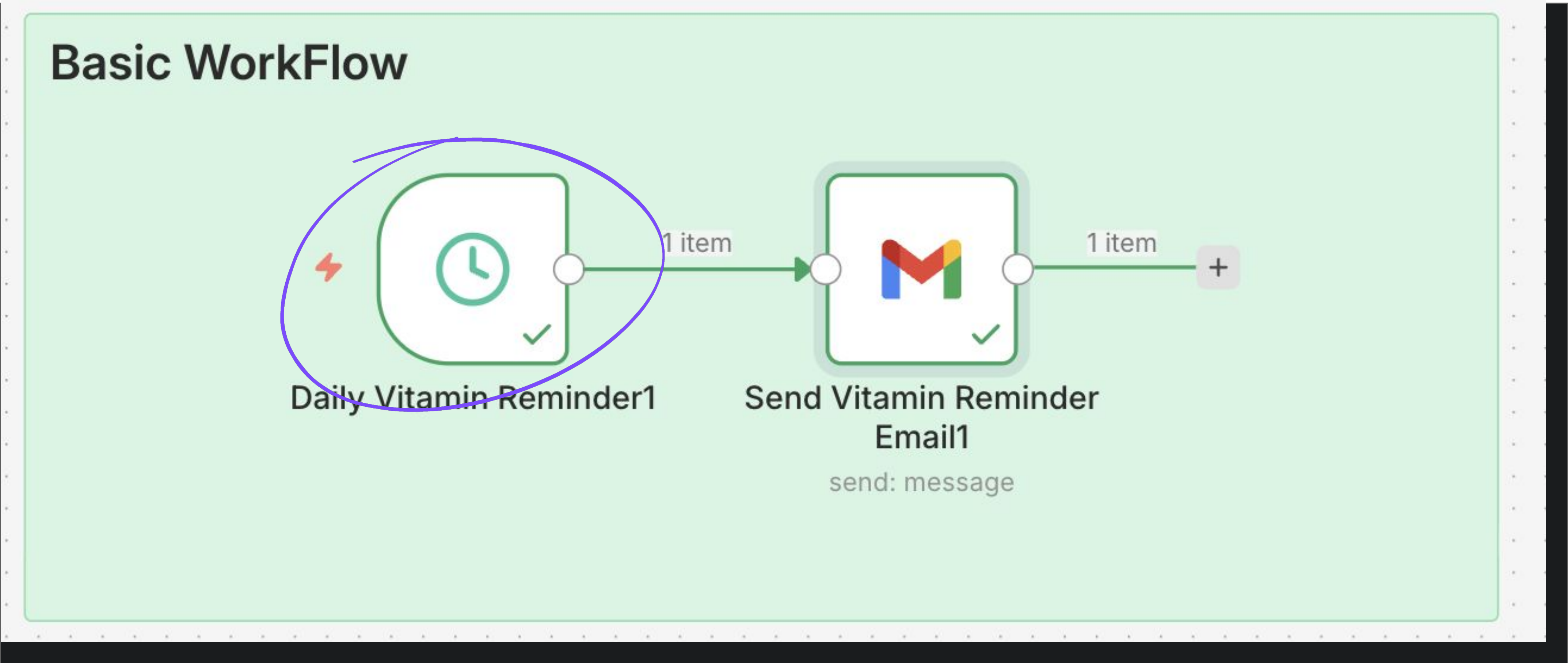
Основной принцип



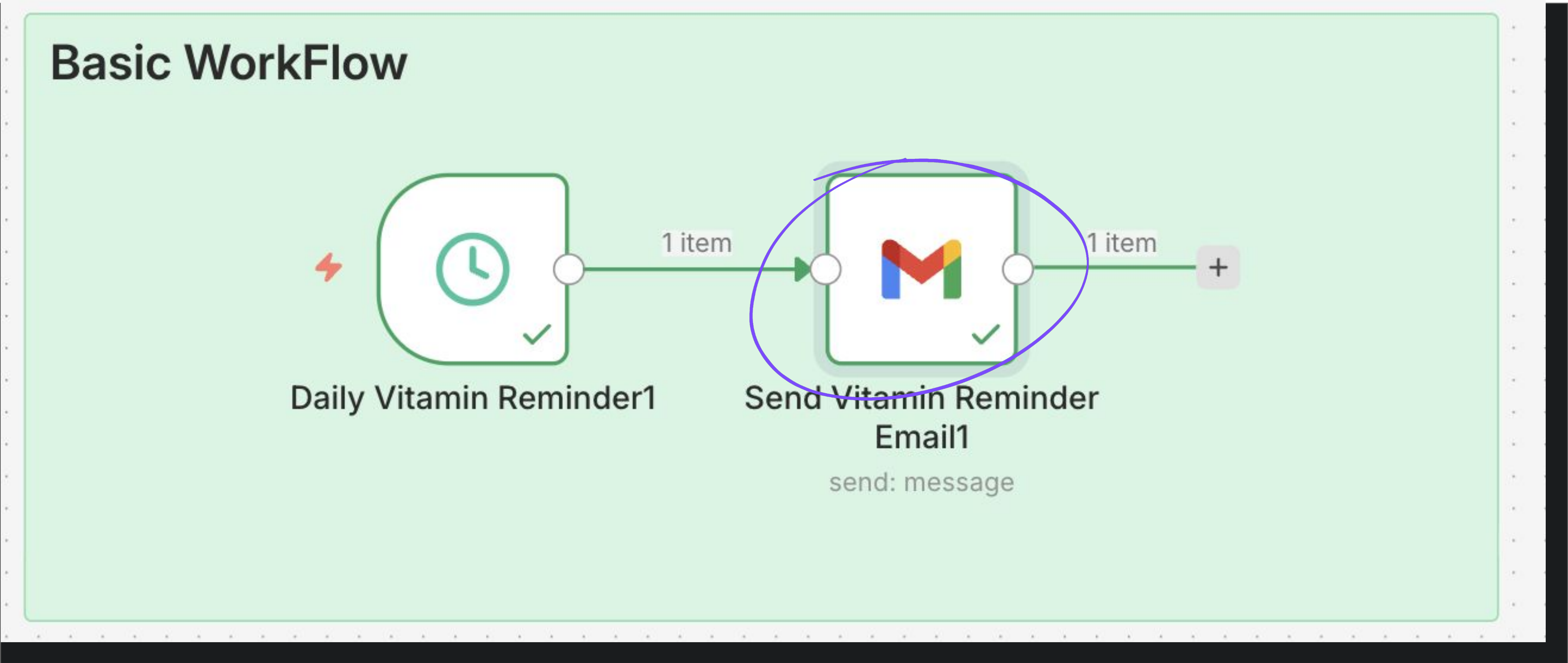
Workflow



Trigger



Node



Node состоит из

Send Vitamin Reminder Email1

INPUT | Schema | Table | JSON | Parameters | Settings | Execute step | OUTPUT | Schema | Table | JSON

Daily Vitamin Reminder1 | 1 item

```
[
  {
    "timestamp": "2026-04-01T06:29:16.418+03:00",
    "Readable date": "April 1st 2026, 6:29:16 am",
    "Readable time": "6:29:16 am",
    "Day of week": "Wednesday",
    "Year": "2026",
    "Month": "April",
    "Day of month": "01",
    "Hour": "06",
    "Minute": "29",
    "Second": "16",
    "Timezone": "Europe/Moscow (UTC+03:00)"
  }
]
```

Parameters

Credential
Gmail account

Resource
Message

Operation
Send

To
trixartem@ya.ru

Subject
fx Напоминание принять витамины от {{ \$json['Readable date'] }}

Напоминание принять витамины от April 1st 2026, 6:2...

Email Type
HTML

Message
Не забудь принять витамины

Options
No properties
Add option

OUTPUT | 1 item

T	id	19d47169841c9bc5
T	threadId	19d47169841c9bc5
⌵	labelIds	
T	labelIds[0]	SENT

I wish this node would...

Входящие данные

Send Vitamin Reminder Email1

INPUT

Daily Vitamin Reminder1

1 item

```
[
  {
    "timestamp": "2026-04-01T06:29:16.418+03:00",
    "Readable date": "April 1st 2026, 6:29:16 am",
    "Readable time": "6:29:16 am",
    "Day of week": "Wednesday",
    "Year": "2026",
    "Month": "April",
    "Day of month": "01",
    "Hour": "06",
    "Minute": "29",
    "Second": "16",
    "Timezone": "Europe/Moscow (UTC+03:00)"
  }
]
```

Parameters

Settings

Execute step

Credential

Gmail account

Resource

Message

Operation

Send

To

trixartem@ya.ru

Subject

fx

Напоминание принять витамины от {{ \$json['Readab
le date'] }}

Напоминание принять витамины от April 1st 2026, 6:2...

Email Type

HTML

Message

Не забудь принять витамины

Options

No properties

Add option

I wish this node would...

OUTPUT

1 item

T id

19d47169841c9bc5

T threadId

19d47169841c9bc5

labelIds

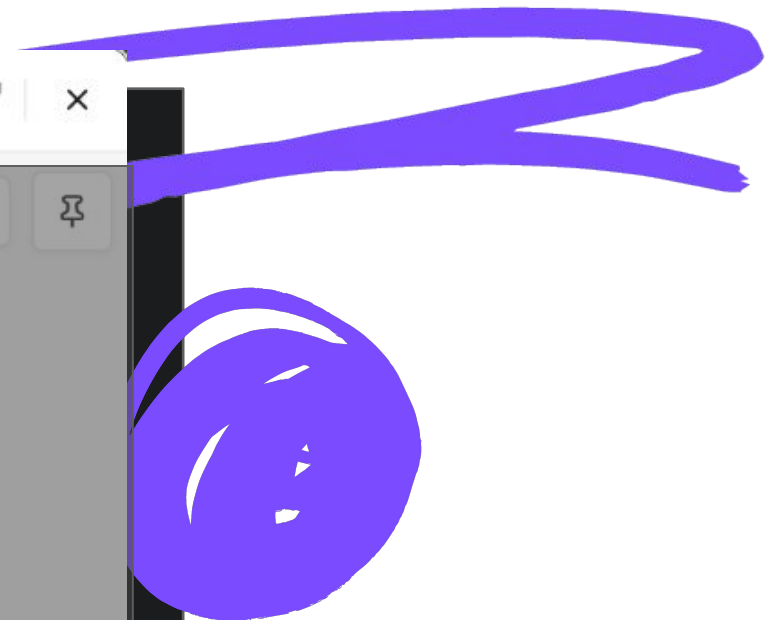
labelIds[0]

SENT

Docs

X

Настройки



Исходящие данные

Send Vitamin Reminder Email1

INPUT

Daily Vitamin Reminder1

1 item

```
[
  {
    "timestamp": "2026-04-01T06:29:16.418+03:00",
    "Readable date": "April 1st 2026, 6:29:16 am",
    "Readable time": "6:29:16 am",
    "Day of week": "Wednesday",
    "Year": "2026",
    "Month": "April",
    "Day of month": "01",
    "Hour": "06",
    "Minute": "29",
    "Second": "16",
    "Timezone": "Europe/Moscow (UTC+03:00)"
  }
]
```

Parameters

Credential

Gmail account

Resource

Message

Operation

Send

To

trixartem@ya.ru

Subject

fx

Напоминание принять витамины от {{ \$json['Readab
le date'] }}

Напоминание принять витамины от April 1st 2026, 6:2...

Email Type

HTML

Message

Не забудь принять витамины

Options

No properties

Add option

I wish this node would...

Execute step

OUTPUT

1 item

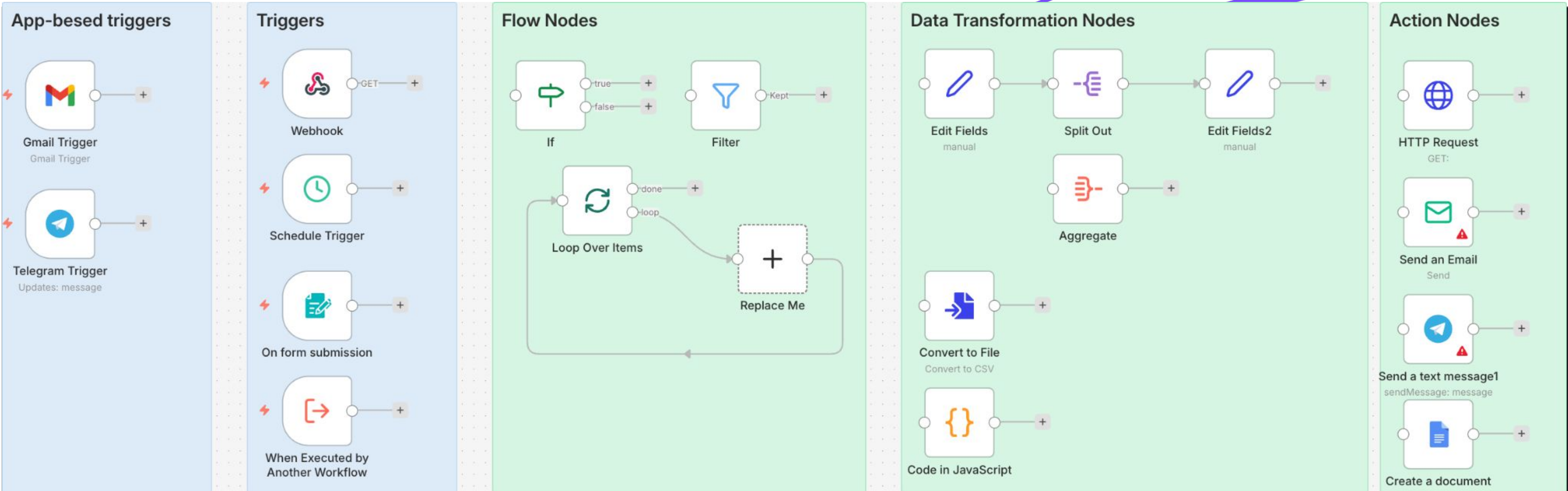
T id 19d47169841c9bc5

T threadId 19d47169841c9bc5

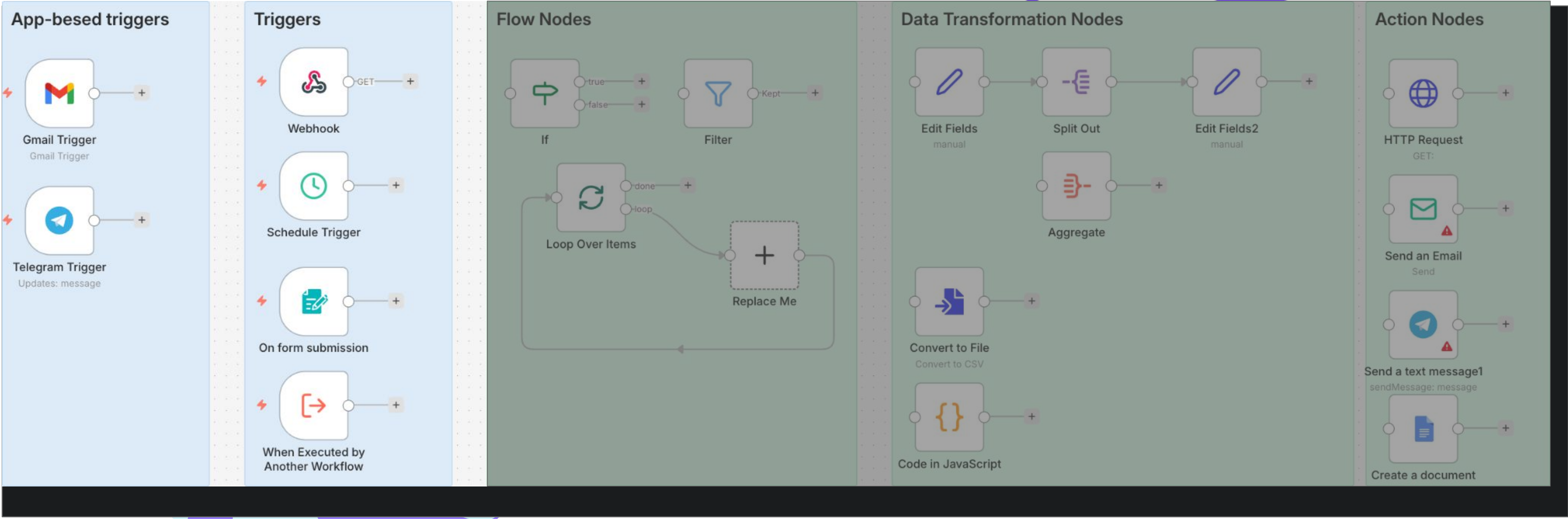
labelIds

T labelIds[0] SENT

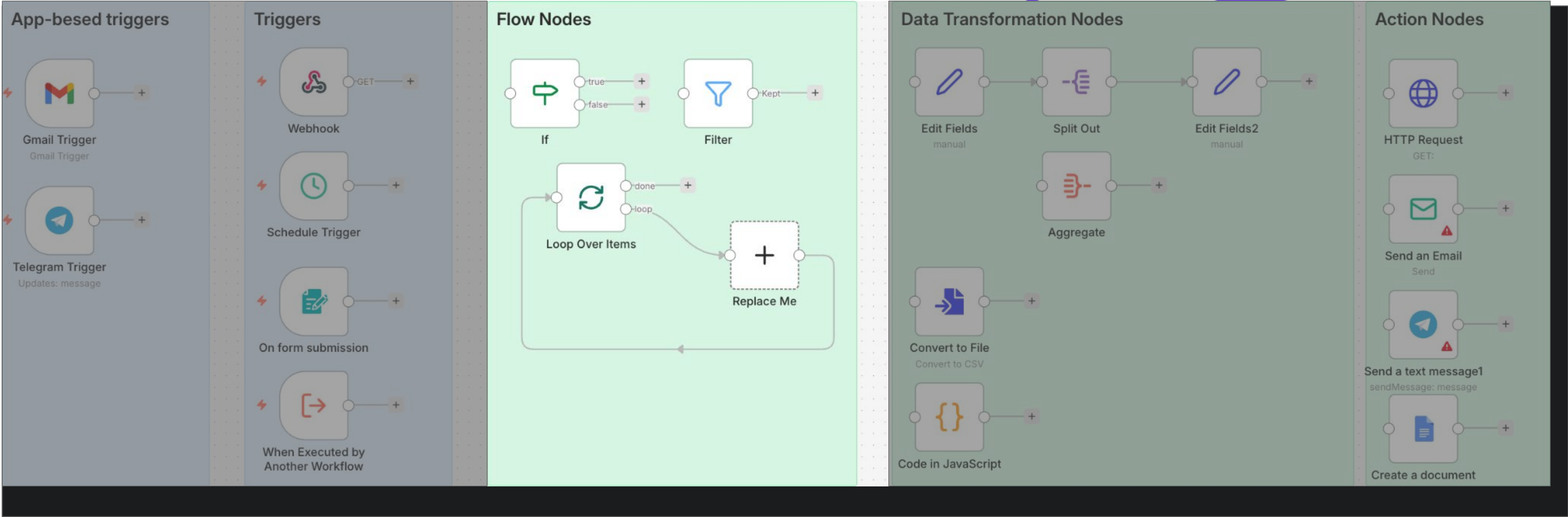
ТОП-узлы



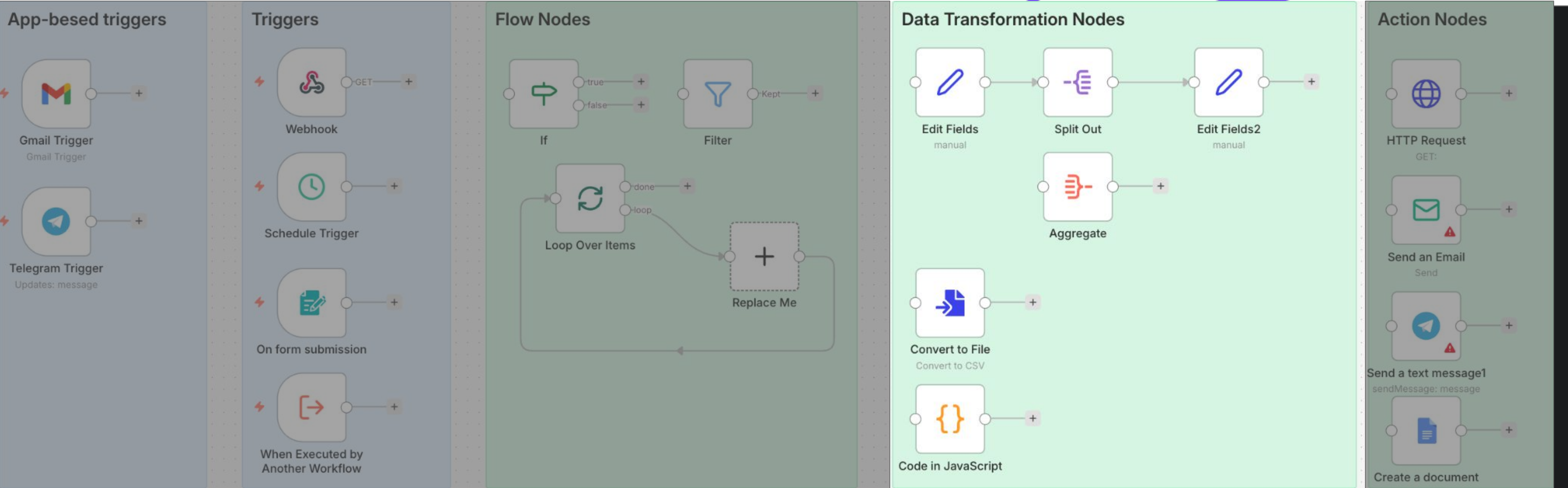
Триггеры



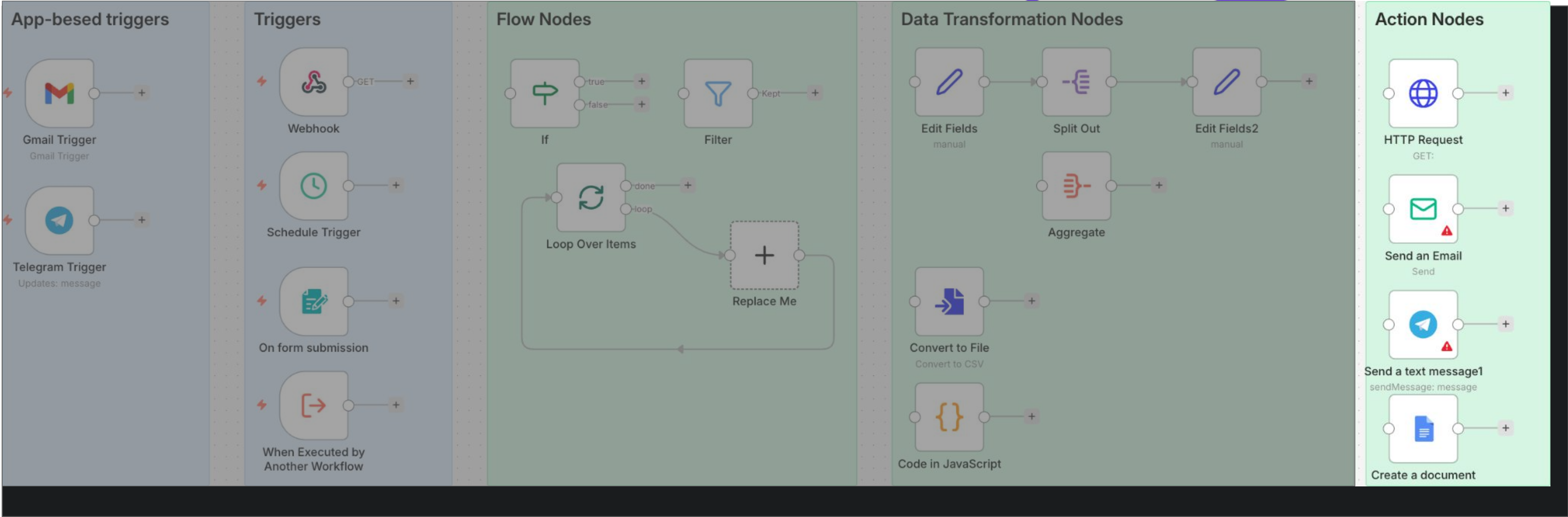
Управление потоком



Преобразование данных

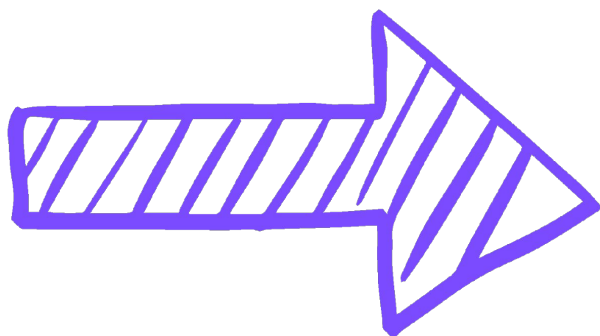


Действия





Demo

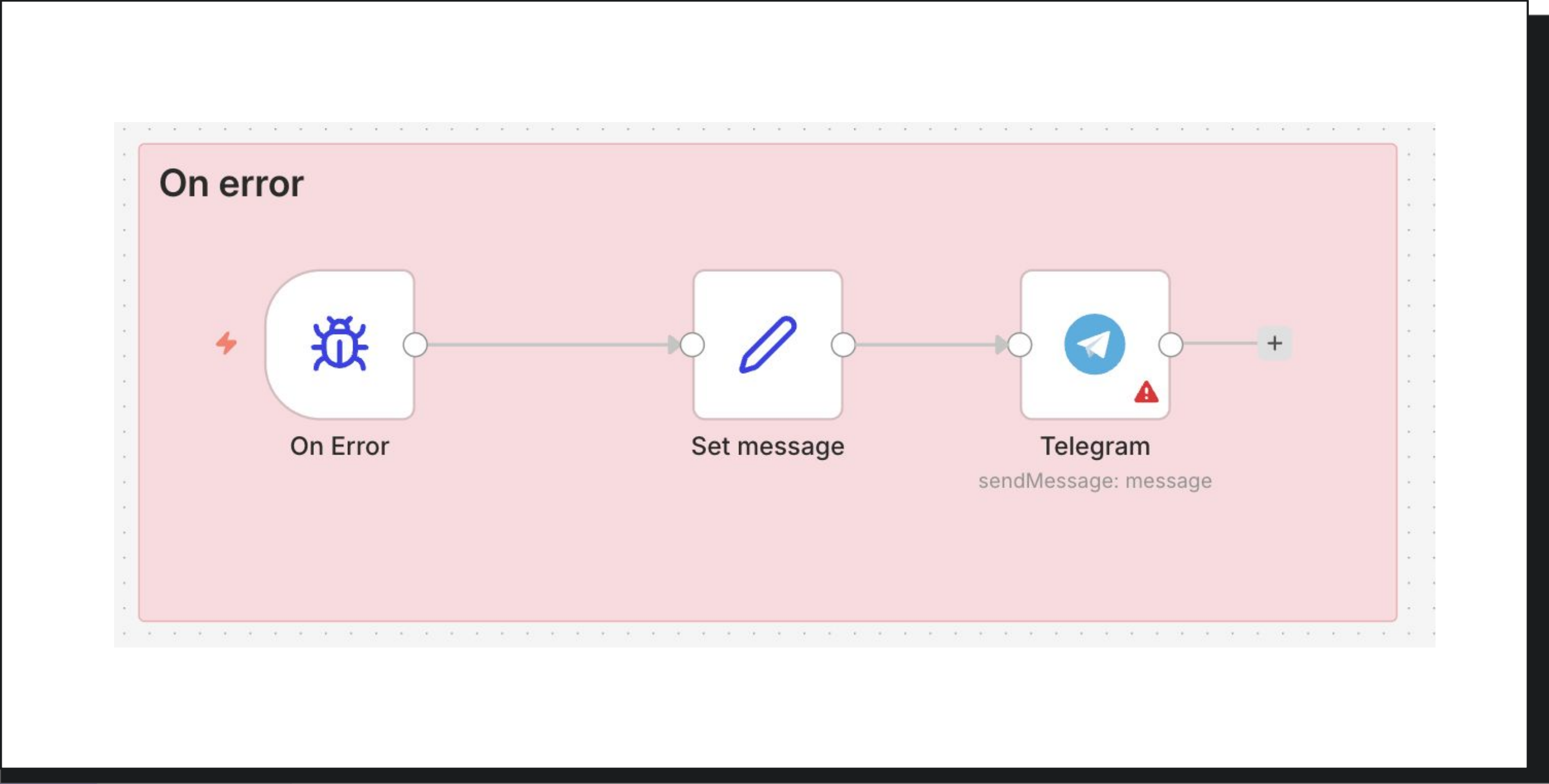


Обработка ошибок

Error Workflow: Можно создать отдельный сценарий, который сработает, если основной упал (например, пришлет алерт в Telegram).

Execution History: Пошаговый просмотр того, какие данные пришли и ушли из каждого узла. Это киллер-фича по сравнению с отладкой обычного кода.

Обработка ошибок

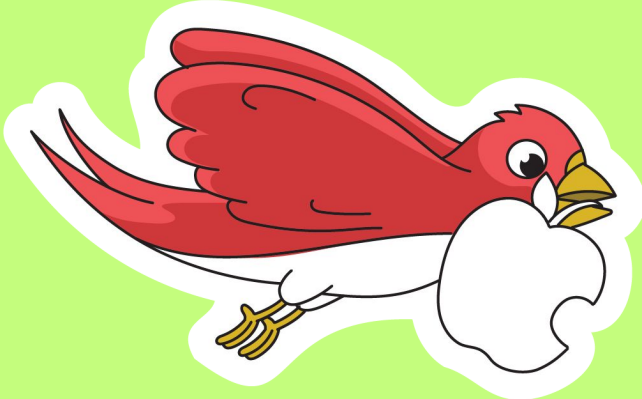


Где почитать

n8n.io

<https://docs.n8n.io/>
[Node.js + Docker](#)



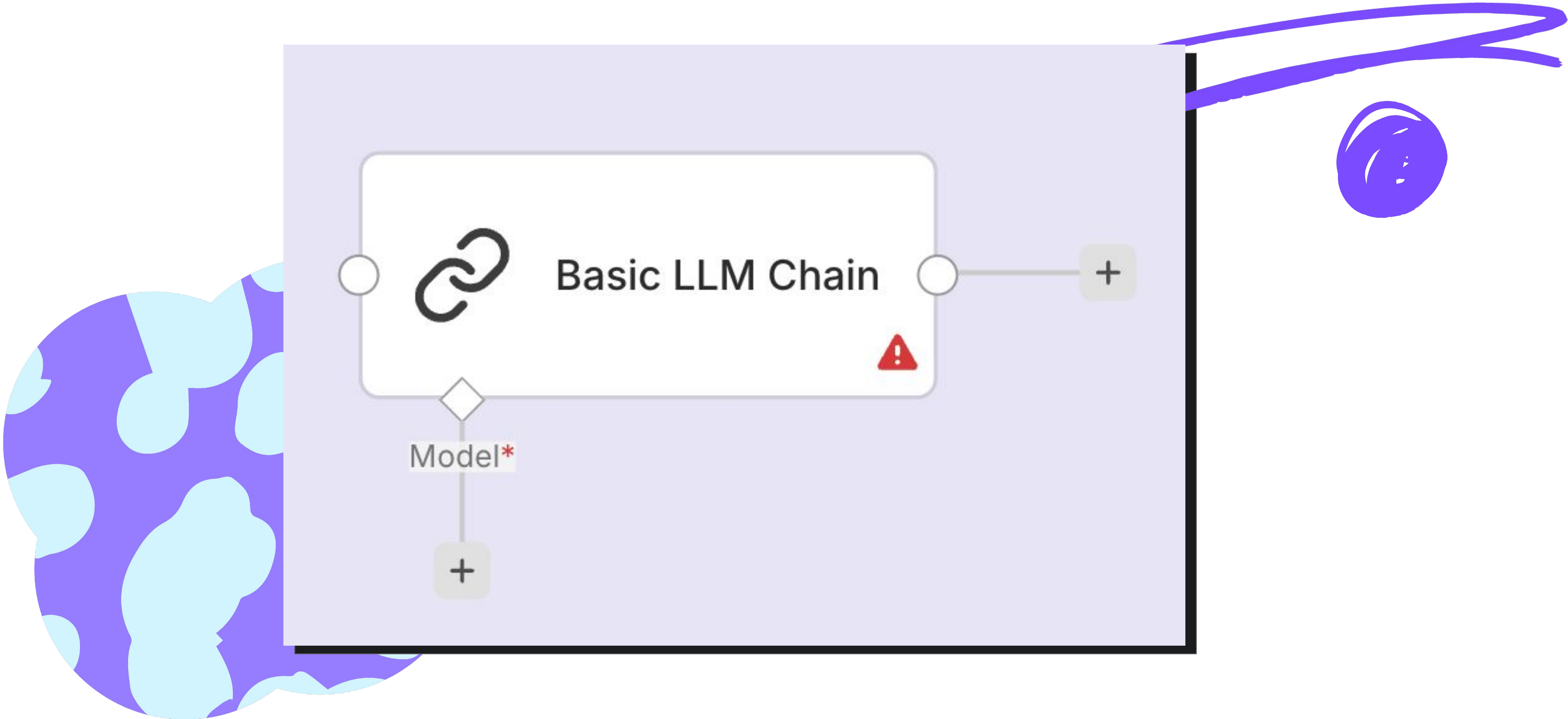


R2. AI в автоматизации

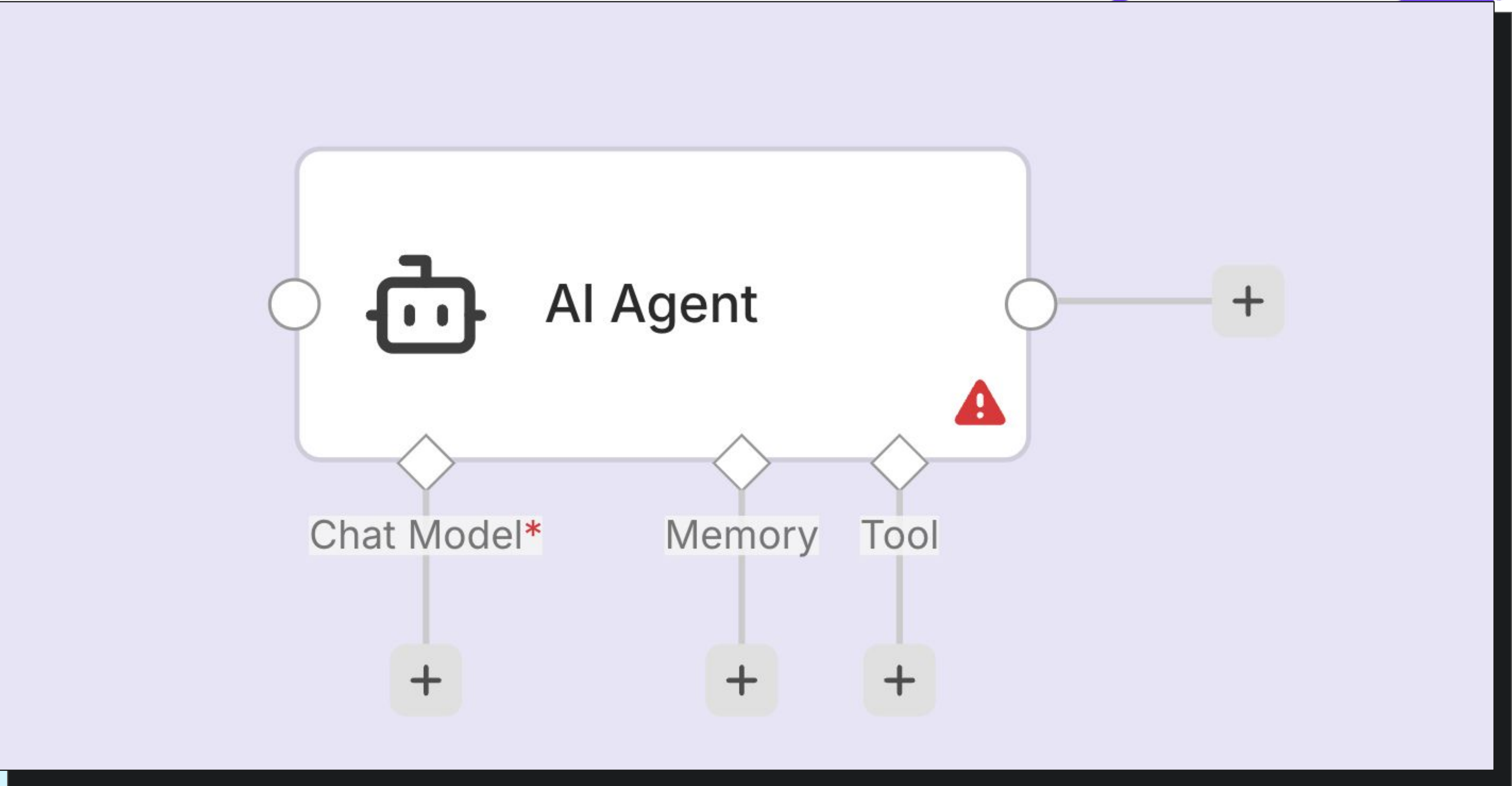
- 1. AI-nodes
- 2. AI-помощник



LLM Chain



AI Agent

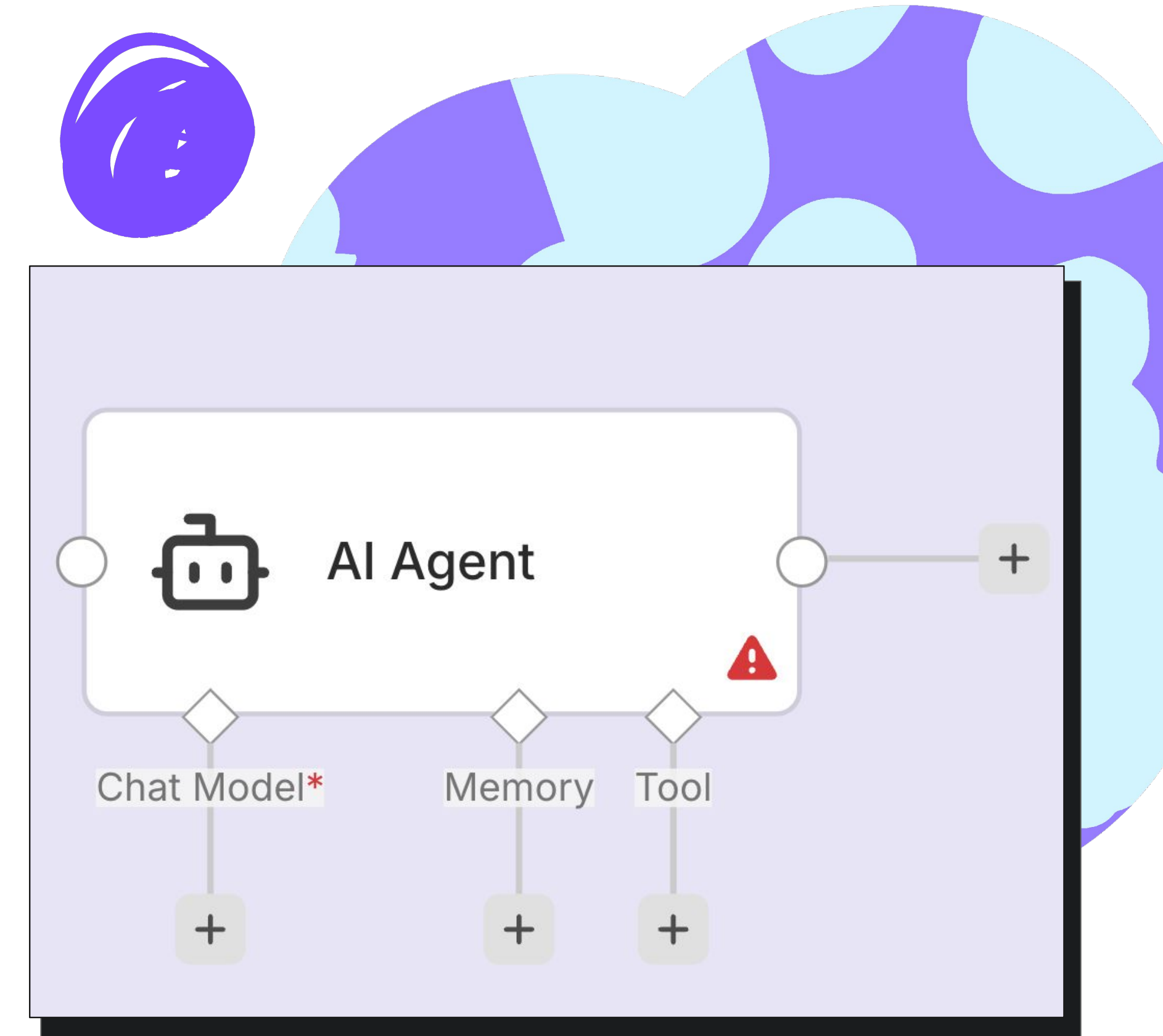


AI Agent

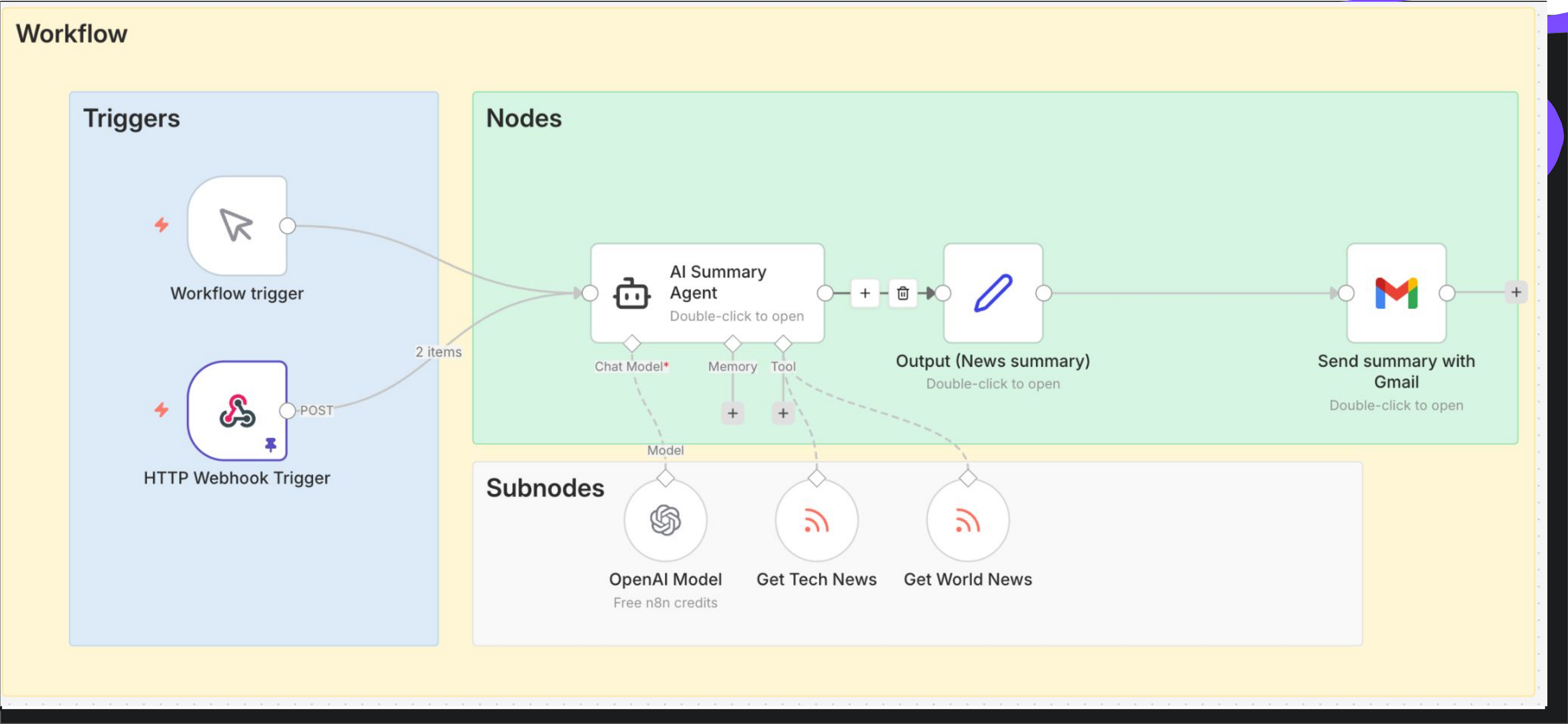
Chat model: это движок или интеллект агента (например, GPT-4o, Claude или Gemini). Отвечает за понимание текста, логическое мышление и генерацию ответов

Memory: позволяет агенту «помнить» контекст беседы. Без этой ноды каждый запрос пользователя будет для ИИ как первый

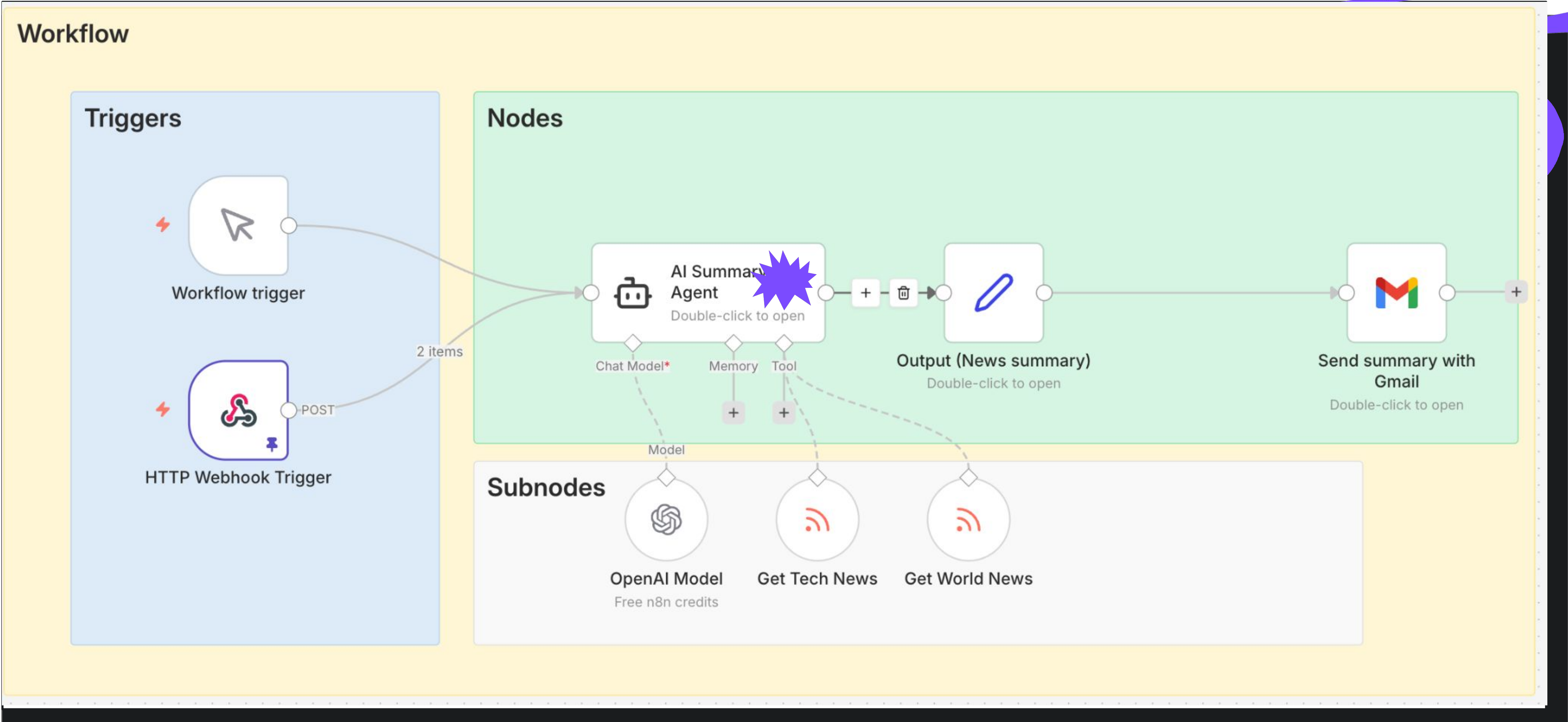
Tools: это специальные функции или другие сценарии n8n, которые агент может вызывать. Например, инструмент для поиска в Google Sheets, отправки письма в Gmail или получения курса валют.



AI Agent



AI Agent



Node состоит из

AI Summary Agent

INPUT

Schema Table JSON

HTTP Webhook Trigger 2 items

```
[
  {
    "name": "First item",
    "code": 1
  },
  {
    "name": "Second item",
    "code": 2
  }
]
```

Parameters Settings

Execute step

Tip: Get a feel for agents with our quick [tutorial](#) or see an [example](#) of how this node works

Source for Prompt (User Message)
Define below

Prompt (User Message)
Please provide the news summary

Require Specific Output Format
☐

Enable Fallback Model
☐

Options

System Message
На русском языке. Provide a summary of world and tech news from the last 24 hours.
- Use the headings "World News" and "Tech News."
- Exclude comments, insights, and any news...
На русском языке. Provide a summary of world and...

Add Option

Chat Model * Memory Tool

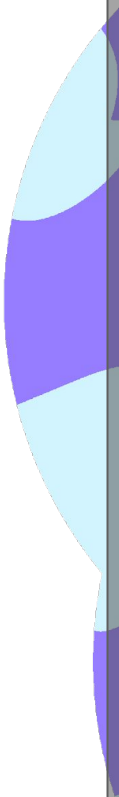
OUTPUT

Schema Table JSON

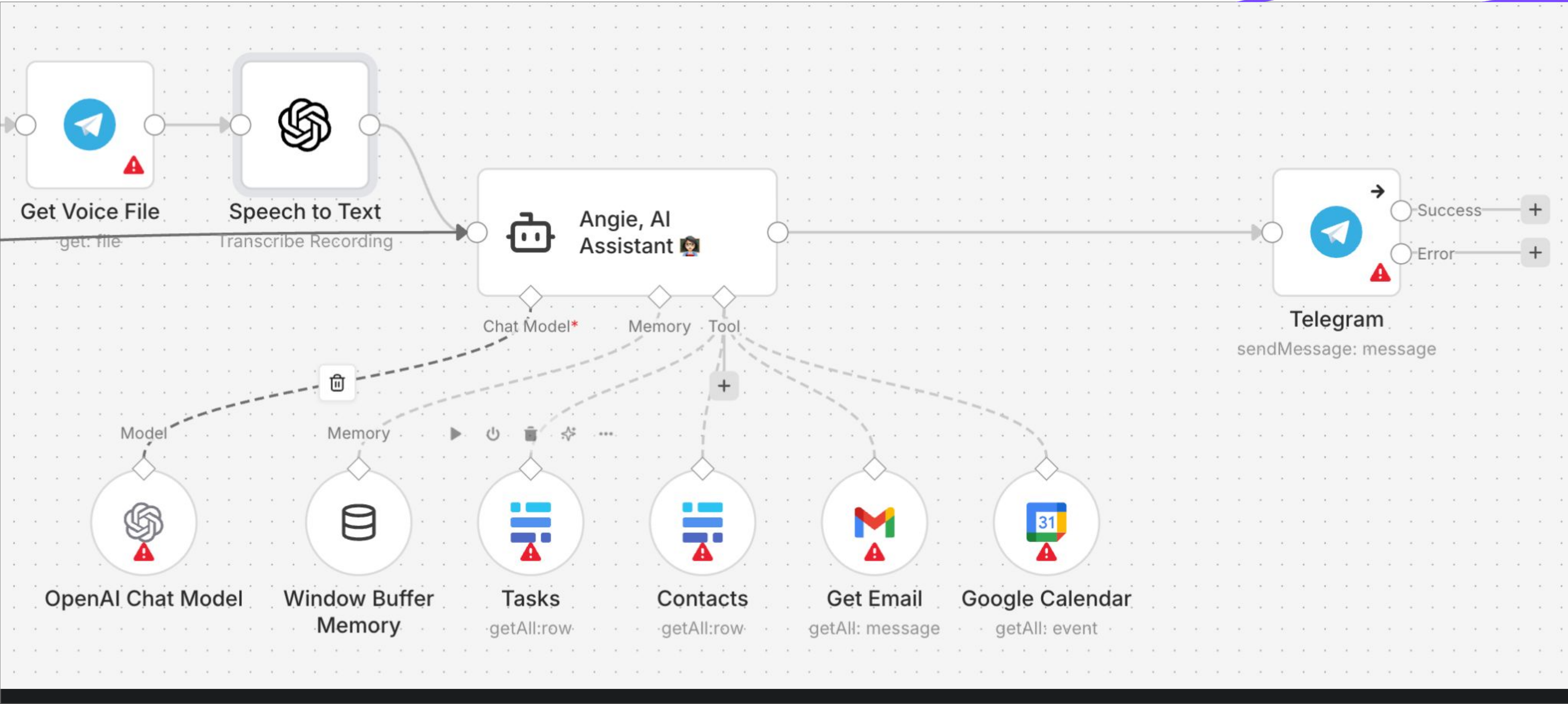
No output data

Execute step

or set mock data

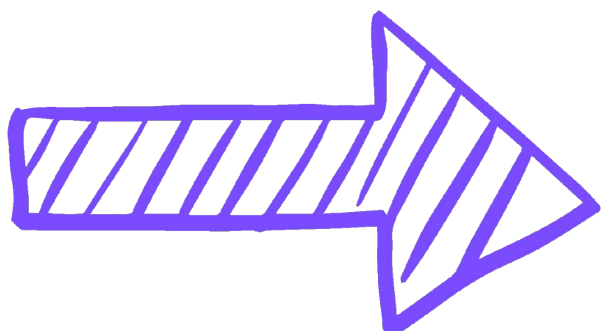


Персональный ассистент





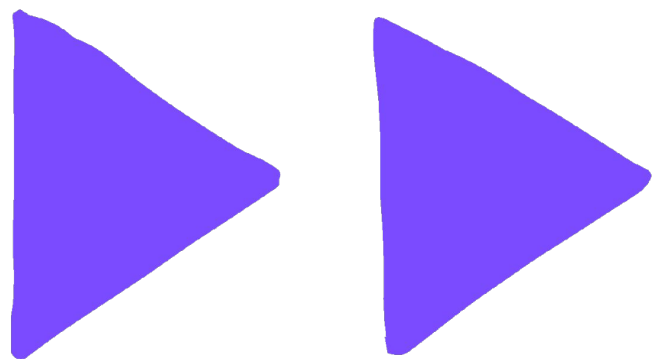
Demo



Примеры от коллег

Суммаризация метрик: бот, который берет метрики анализирует и саммари кидают в чат, типа "X просела, это коррелирует с Y"

Ассистент качества: QA попросил LLM взять отчет из мессенджера, переложить в документ, разбить по кварталам для отслеживания динамики, сформировать action items, завести задачу



AI помощник



Ai n8n

Personal / AI Agent workflow + Add tag

0 / 1 Publish

Star 181,924

n8n AI Ask Build

Editor Executions Evaluations

Set up template

AI-Nodes

AI Transform

Basic LLM Chain

AI Agent

Workflow

Triggers

Nodes

Subnodes

Execute workflow from Daily Vitamin Reminder1

Logs

+ Q D A

Настройка:

Шаг 1: Настройте Gmail

Откройте узел "Send Vitamin Reminder"

Подключите ваш Gmail аккаунт

Укажите email получателя (ваш адрес)

Шаг 2: Активируйте workflow

Нажмите кнопку "Active" в правом верхнем углу

Workflow начнёт работать автоматически каждый день

Хотите настроить?

Изменить время - отредактируйте Schedule Trigger

Изменить текст - отредактируйте сообщение в Gmail узле

Добавить несколько получателей - укажите через запятую

Нужна помощь с настройкой или хотите что-то изменить?

Your workflow is ready to be executed

Execute and refine from Daily Vitamin Reminder1

What would you like to modify or add?

19/20 monthly credits left

Summary

1



2

3

4

Но...

Не для High-Load: это оркестратор, а не движок для обработки миллиардов транзакций в секунду

Сложность отладки гигантских схем: если ваш workflow превращается в «карту метро» на 100+ узлов, его становится трудно поддерживать

Управление состоянием: n8n отлично справляется с линейными задачами, но для сложных транзакционных систем с длительным ожиданием (State Machines) иногда лучше подходят инструменты вроде Temporal

Спасибо за внимание!

